¿Qué causas de muerte ganan peso en Costa Rica?

Evolución de las defunciones según causa, 2005–2024

Alessia Aguilar Badilla · Alonso José Alpízar Brenes · Mariano Morales Carvajal
Derek Escobar Jaramillo · Deilany Fuentes Barquero

Grupo 5 · 4 de noviembre de 2026

---

1. Introducción

La población de Costa Rica está envejeciendo con rapidez. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2024), el país pasó de aproximadamente 3,94 millones de habitantes en el 2000 a 5,13 millones en 2024. En ese mismo periodo, la población de 65 años o más pasó a representar el 12,2 % del total, 6,7 puntos porcentuales más que en el 2000. Una población más longeva tiende a morir por causas distintas, de modo que las enfermedades crónicas ganan peso frente a las infecciosas y las perinatales. A este cambio gradual se sumó la pandemia de COVID-19, que en 2020 y 2021 alteró de forma abrupta el número y la distribución de las defunciones.

Conocer qué causas de muerte ganan o pierden importancia es útil para orientar la política de salud pública. También tiene relevancia actuarial, porque los patrones de mortalidad determinan la probabilidad de supervivencia de una población. Esa probabilidad es la base de los seguros de vida, las anualidades, las pensiones y la seguridad social. Si la supervivencia mejora, aparece el riesgo de longevidad (Office of the Chief Actuary, 2021).

Para el análisis se utiliza el Registro de Defunciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2025), que incluye todas las defunciones ocurridas en el país, junto con el sexo y la edad de la persona fallecida y la causa básica de muerte codificada según la CIE-10. Las defunciones se agrupan en cinco grandes causas y se compara la tendencia de cada una antes de la pandemia con lo ocurrido después.

2. Objetivo general

Identificar qué causas de muerte ganaron o perdieron importancia en Costa Rica entre 2005 y 2024, según sexo, mediante la estimación de la tendencia de cada una de las cinco grandes causas.

3. Metodología

3.1. Datos

Se utiliza la base consolidada del Registro de Defunciones del INEC (2025), que reúne las defunciones registradas en Costa Rica entre 2005 y 2024. La base contiene 444 371 registros, uno por defunción. De sus variables se conservan las seis que se describen en el Tabla 1.

Tabla 1: Variables utilizadas. Fuente: elaboración propia con datos del INEC (2025).

Variable	Descripción
`año.defuncion`	Año de la defunción
`mes.defuncion`	Mes de la defunción (1 a 12)
`sexo`	Sexo de la persona fallecida (1 = hombre, 2 = mujer)
`edad`	Edad en años cumplidos (999 = ignorada)
`causa.muerte`	Código CIE-10 de la causa básica de muerte
`gran.grupo`	Gran grupo de causa de muerte del INEC (17 grupos)

Antes de la limpieza se revisó la calidad de la base. Ninguna variable tiene valores faltantes; sin embargo, el INEC registra la edad con el código 999 cuando no la conoce, lo que ocurre en 473 defunciones entre 2005 y 2024. Como no corresponde a una edad real, se trata como dato faltante (NA). La variable sexo solo toma los valores hombre (252 734 defunciones) y mujer (191 637).

La base incluye además 960 defunciones ocurridas antes de 2005 que se inscribieron de forma tardía. Como esos años no están completos, el análisis se limita a las 443 411 defunciones ocurridas entre 2005 y 2024. Por la misma razón, 2024 podría estar levemente incompleto, ya que no incluye las defunciones de ese año que se registren después.

Por último, el COVID-19 se registra con varios códigos de la CIE-10 (U07.1, U07.2, U07.9 y U09.9), que suman 10 198 defunciones desde 2020. El INEC los clasifica dentro del grupo de enfermedades infecciosas y parasitarias.

3.2. Limpieza

La limpieza se realizó en R (R Core Team, 2026) con los paquetes `tidyverse` (Wickham et al., 2019) y `haven`. Primero se conservaron las defunciones ocurridas entre 2005 y 2024, que suman 443 411. Luego se codificó el sexo con letras (M y F), la edad ignorada (999) se trató como dato faltante y se creó la fecha de cada defunción a partir de su año y mes.

Cada defunción se clasificó en cinco grandes causas de muerte: enfermedades infecciosas y parasitarias, cáncer, enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades del sistema

respiratorio y causas externas, a partir de los grandes grupos de causa del INEC (Tabla 2). El COVID-19 se separó del grupo de infecciosas, al que el INEC lo asigna, ya que de lo contrario el aumento de 2020 y 2021 se interpretaría como un cambio en esa causa. Los grupos restantes se reunieron en la categoría "Otras".

Tabla 2: Clasificación de las defunciones según causa de muerte, 2005–2024. Fuente: elaboración propia con datos del INEC (2025).

Causa	Grupos del INEC	Defunciones	%
Circulatorias	7 (sistema circulatorio)	121 481	27,4
Cáncer	2 (tumores)	98 677	22,3
Externas	17 (causas externas)	50 840	11,5
Respiratorias	8 (sistema respiratorio)	36 166	8,2
Infecciosas	1 (infecciosas y parasitarias), sin COVID-19	8 440	1,9
COVID-19	Códigos U07 y U09 de la CIE-10	10 198	2,3
Otras	Los 12 grupos restantes	117 609	26,5

Por último, las defunciones se dividieron en dos grupos de edad (menos de 65 años y 65 años o más) y según el periodo respecto a la pandemia: antes (2005–2019), durante (2020–2021) y después (2022–2024). Las personas de 65 años o más concentran el 63,4 % de las defunciones del periodo.

3.3. Técnicas y herramientas

Primero se calculó, para cada año y sexo, el porcentaje de las defunciones que corresponde a cada causa, con el fin de describir su peso relativo a lo largo del periodo.

Luego, para medir si cada causa ganó o perdió importancia, se estimó su tendencia antes de la pandemia. Para cada causa y sexo se ajustó, con los datos de 2005 a 2019, una regresión lineal del logaritmo de las defunciones anuales contra el año:

$$\ln(D_t) = a + b\,t$$

donde D_t es el número de defunciones en el año t. Se usa el logaritmo para que los cambios se midan en términos relativos (en porcentaje) y las causas con distinto número de defunciones, como las circulatorias y las infecciosas, se puedan comparar en la misma escala. La pendiente b se transforma en el cambio porcentual promedio por año:

$$\text{Cambio anual} = 100\,\left(e^{b} - 1\right)\ \%$$

El mismo procedimiento se aplicó al total de defunciones, que sirve de referencia: una

causa gana peso si crece más rápido que el total.

Por último, con la recta de cada causa se calcularon las defunciones esperadas para 2020–2024 si la tendencia previa se hubiera mantenido, $\widehat{D}_t = e^{a+b\,t}$, y se compararon con las observadas:

$$\text{Diferencia} = 100\left(\frac{D_t}{\widehat{D}_t} - 1\right)\,\%$$

Este procedimiento es análogo al que se utiliza para estimar el exceso de mortalidad. Para saber si cada causa volvió a su tendencia, se promedió esta diferencia en los años posteriores a la pandemia (2022–2024). Todo el análisis se realizó en R con el paquete `tidyverse`.

4. Resultados

4.1. Análisis exploratorio

La figura Figura 1 muestra que las enfermedades circulatorias y el cáncer mantuvieron las mayores participaciones entre las cinco categorías analizadas durante 2005–2024. Sin embargo, su evolución fue distinta. Según la Tabla Tabla 3, las enfermedades circulatorias pasaron del 29,2 % de las defunciones en 2005 al 25,6 % en 2019, mientras que el cáncer permaneció relativamente estable, con participaciones del 22,6 % y 22,7 %, respectivamente. Esto evidencia que la composición de las defunciones ya presentaba cambios antes de la pandemia.

Cabe destacar que en el año 2021 se observa una reducción en la participación de las cinco categorías representadas. Las enfermedades circulatorias descendieron al 23,1 % y el cáncer al 18,7 %, mientras que las enfermedades respiratorias pasaron del 9,16 % en 2019 al 5,59 % en 2021. Sin embargo, se deben considerar las disminuciones presentadas a sabiendas de que las defunciones atribuidas al COVID-19 se clasificaron por separado y se incluyeron en el total utilizado para calcular los porcentajes.

Por otra parte, en el año 2024, las enfermedades circularias alcanzaron el 27,9 % superando su participación en el 2019, asimismo, las causas externas también recuperaron su contibución anterior a la pandemia. En cambio, las enfermedades respiratorias alcanzaron un 6,66 %, cifra menor al año 2019. Esta fue la pérdida más significativa entre las cinco categorías al comparar su evolución del año 2019 al 2024.

4.2. Evolución de las causas de muerte

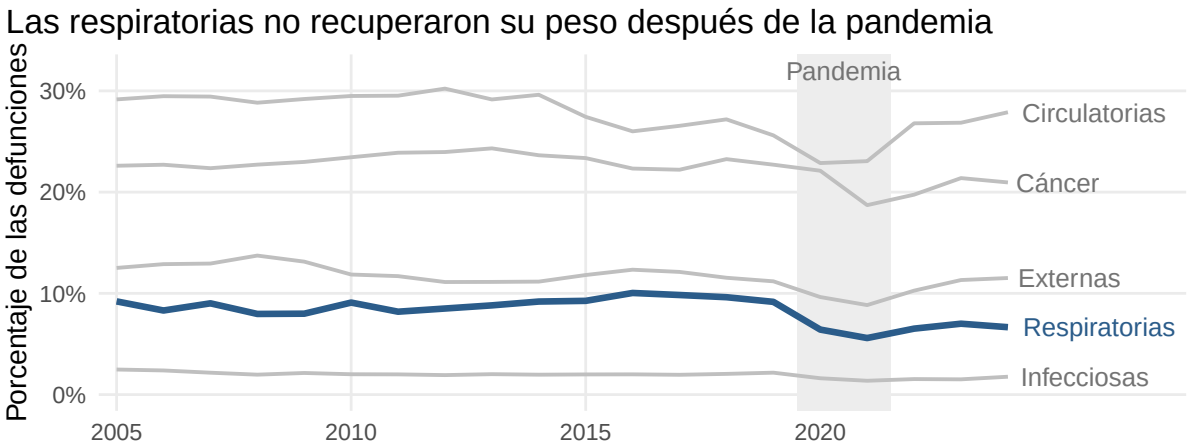


Figura 1: Evolución de la participación porcentual de las principales causas de muerte en Costa Rica, 2005–2024. Fuente: elaboración propia con datos del INEC (2025).

La Figura Figura 2 permite examinar si la distribución nacional de las causas de muerte presenta diferencias entre hombres y mujeres. Aunque las enfermedades circulatorias y el cáncer mantienen las mayores participaciones en ambos grupos, las causas externas muestran una desigualdad persistente durante el período estudiado.

En el año 2005, las causas externas representaron el 17,2 % de las defunciones masculinas, frente al 6,32 % de las femeninas. Esta diferencia se mantuvo en 2019, cuando sus participaciones fueron del 15,9 % y el 5,2 %, respectivamente. Según la Tabla Tabla 3, en 2024 las causas externas representaron el 16 % de las defunciones de hombres y el 5,67 % de las mujeres. Por tanto, su participación fue aproximadamente 2,8 veces mayor entre los hombres. La persistencia de esta diferencia indica que el contraste no corresponde únicamente a las variaciones observadas durante la pandemia.

Por otra parte, en 2024 las enfermedades circulatorias representaron el 29,6 % de las defunciones femeninas y el 26,6 % de las masculinas, mientras que el cáncer concentró el 22,7 % y el 19,6 %, respectivamente. Esto muestra que, aunque ambas categorías predominan en los dos grupos, tienen una participación relativa mayor entre las mujeres.

Tabla 3: Participación porcentual de las principales causas de muerte según sexo y año seleccionado. Costa Rica, 2005–2024. Fuente: elaboración propia con datos del INEC.

```
# A tibble: 15 x 6
   grupo    causa          `2005` `2019` `2021` `2024`
   <fct>    <fct>           <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>
 1 Total    Circulatorias  29.2   25.6   23.1   27.9
 2 Total    Cáncer         22.6   22.7   18.7   21.0
 3 Total    Externas       12.5   11.2    8.84  11.5
 4 Total    Infecciosas     2.48   2.17   1.37   1.77
 5 Total    Respiratorias   9.21   9.16   5.59   6.66
 6 Mujeres  Circulatorias  30.6   26.8   24.8   29.6
 7 Mujeres  Cáncer         24.5   24.3   20.2   22.7
 8 Mujeres  Externas        6.32   5.2    4.51   5.67
 9 Mujeres  Infecciosas     1.9    1.6    1.09   1.34
10 Mujeres  Respiratorias  10.0    9.64   5.63   6.64
11 Hombres  Circulatorias  28.1   24.7   21.8   26.6
12 Hombres  Cáncer         21.1   21.5   17.6   19.6
13 Hombres  Externas       17.2   15.9   12.1   16
14 Hombres  Infecciosas     2.92   2.61   1.58   2.1
15 Hombres  Respiratorias   8.57   8.79   5.56   6.67
```

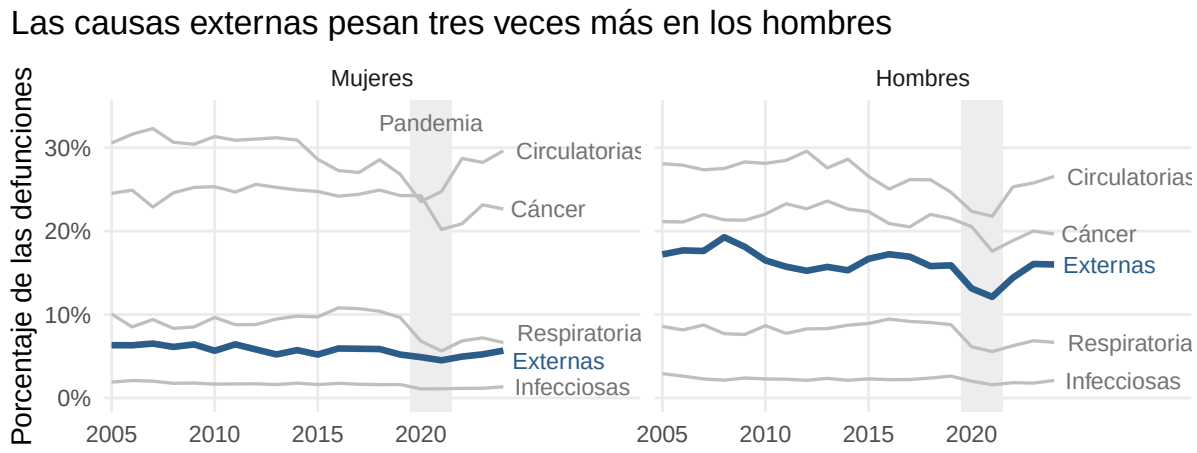


Figura 2: Evolución de las defunciones de cada año según causa y sexo, Costa Rica, 2005–2024. La zona gris marca la pandemia (2020–2021). Fuente: elaboración propia con datos del INEC (2025).

4.3. Comparación de defunciones observadas frente a la tendencia esperada

A partir de los modelos de regresión log-lineal descritos en la metodología y estimados con la serie 2005–2019, se calcularon las defunciones anuales esperadas ($\widehat{D}_t$) para el quinquenio 2020–2024 en caso de haberse mantenido las condiciones pre-pandemia. La Figura 3 contrasta esta trayectoria esperada con las defunciones efectivamente inscritas

ante el INEC, diferenciando por sexo para las cinco causas de defunción. En la gráfica, las líneas continuas corresponden a las observaciones reales (azul en hombres y rosado en mujeres), las líneas punteadas representan la proyección de la tendencia histórica (anaranjado en hombres y morado en mujeres) y la franja vertical sombreada delimita el periodo pandémico (2020–2021).

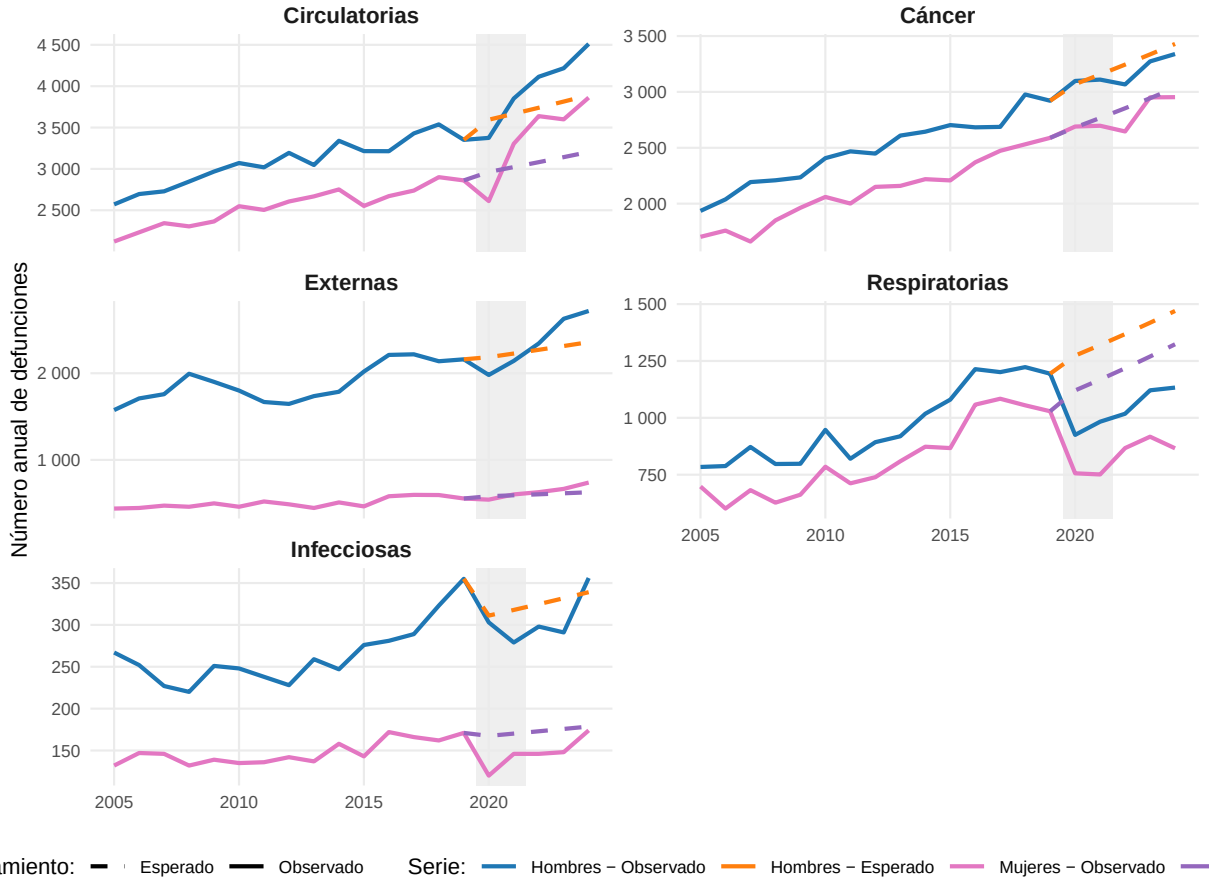


Figura 3: Defunciones observadas y tendencia esperada (2020–2024) según causa y sexo en Costa Rica. Fuente: elaboración propia con datos del INEC (2025).

Al evaluar el comportamiento de las series en el periodo 2020–2024 se identifican tres dinámicas diferenciadas entre causas:

1. **Desplazamiento estructural en enfermedades respiratorias:** Tanto en hombres como en mujeres, las muertes por patologías respiratorias experimentaron un desplome abrupto en 2020 y permanecieron sistemáticamente por debajo de su proyección histórica durante todo el trienio post-pandemia. Para 2024, las defunciones masculinas alcanzaron 1 127 casos (frente a más de 1 450 proyectados) y las femeninas 872 (frente a más de 1 300 esperados). Este descenso persistente responde al efecto de desplazamiento de mortalidad (*harvesting effect*), según el

cual las olas agudas de COVID-19 en 2020 y 2021 precipitaron el deceso de la población más frágil con afecciones pulmonares preexistentes, disminuyendo temporalmente el grupo vulnerable en los años subsecuentes.

2. **Exceso de mortalidad y sobremortalidad masculina en causas externas:** Las causas externas presentan la brecha por sexo más acentuada de toda la serie. Mientras la curva femenina conservó niveles reducidos y cercanos a lo proyectado (~600 a 700 casos anuales), en los hombres se produjo un repunte pronunciado tras el confinamiento de 2020, pasando de 1 977 muertes a 2 764 en 2024. Este volumen superó en más de 400 defunciones a la proyección histórica pre-pandemia, como consecuencia del incremento nacional en las tasas de violencia, homicidios y siniestralidad vial en población joven.
3. **Persistencia e incremento en patologías crónicas:** El cáncer exhibe una trayectoria prácticamente inalterada respecto a su proyección log-lineal en ambos sexos, confirmando que la mortalidad por neoplasias responde principalmente a la inercia del envejecimiento de la estructura por edades. Por el contrario, las enfermedades circulatorias repuntaron fuertemente a partir de 2022, distanciándose al alza de la tendencia esperada (superando las 4 500 muertes en hombres y 3 800 en mujeres en 2024). Este exceso posterior a la pandemia se asocia al deterioro de la salud cardiovascular por secuelas post-infecciosas y al retraso acumulado en el control preventivo ambulatorio durante la saturación hospitalaria.

4.4. Conclusiones

Bibliografía

Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC]. (2025). *Registro de Defunciones (REGDEF): Estadísticas Vitales de Costa Rica* [Conjunto de datos]. Catálogo Central de Datos. https://sistemas.inec.cr/nada5.4/index.php/catalog/REGDEF/

Office of the Chief Actuary. (2021). *Mortality projections for social security programs in Canada: Actuarial study No. 22*. Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada. https://www.osfi-bsif.gc.ca/sites/default/files/import-media/oac-actuarial-reports/studies/2021-12/en/CPPmortality2021.pdf

Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2024). *Perfil de país: Costa Rica. Salud en las Américas*. https://hia.paho.org/es/perfiles-de-pais/costa-rica

R Core Team. (2026). *R: A language and environment for statistical computing* (Versión 4.6.1) [Software]. R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/

Wickham, H., Averick, M., Bryan, J., Chang, W., McGowan, L. D., François, R., Grolemund, G., Hayes, A., Henry, L., Hester, J., Kuhn, M., Pedersen, T. L., Miller, E., Bache, S. M., Müller, K., Ooms, J., Robinson, D., Seidel, D. P., Spinu, V., … Yutani, H. (2019). Welcome to the tidyverse. *Journal of Open Source Software, 4*(43), 1686. https://doi.org/10.21105/joss.01686

Anexos

Repositorio del proyecto: https://github.com/Alemont1207/Grupo_5_HerramientasDatosI_2026